

16 700系 多レベル変換器とPWM — 練習問題（一次1～4）

※教材用仮定モデル。未確認の700系実車値は使用しない。

問1 2レベル電圧形インバータと誘導性負荷

直流電圧 E_d をもつ理想ハーフブリッジ。最も適切な記述を選べ。

- 1 主スイッチOFFで負荷電流は必ず瞬時に0。
- 2 上下スイッチは同時ONさせる。
- 3 誘導性負荷ではOFF後も電流が続くため逆並列ダイオード等の還流経路が必要。
電圧形インバータの代表的な自己消弧形スイッチング素子はIGBTやMOSFET。
- 4 デッドタイムは搬送波周波数を0にするため。
- 5 還流ダイオードは基本波電圧を必ず2倍にする。

正答3。IGBT/MOSFETは自己消弧形スイッチング素子。逆並列ダイオードは誘導性負荷の還流経路を担う別素子であり、役割を混同しない。

問2 PWMと搬送波周波数

$f_1 = 60\text{ Hz}$ 、 $f_c = 2.40\text{ kHz}$ 。1基本波周期の搬送波周期数と意味を選べ。

- 1 4周期・ f_c は基本波そのもの
- 2 40周期・PWMパルス生成の基準
- 3 400周期・ f_c が直流電圧を決定
- 4 40周期・ $f_c \uparrow$ で回数 $\downarrow$
- 5 2400周期

正答2。 $N_c = f_c / f_1 = 2400 / 60 = 40$ 。 f_c は代表的スイッチング頻度の基準。

問3 中点基準電圧とフルブリッジ差電圧

$E_d = 400\text{ V}$ 。正しい組合せを選べ。

- 1 $HB \pm 400 / FB \pm 200$
- 2 $HB \pm 200 / FB + 400, 0, -400$
- 3 $HB0 / FB \pm 200$
- 4 $HB \pm 100 / FB \pm 200$
- 5 両方+400のみ

正答2。ハーフブリッジは $\pm E_d / 2$ 、フルブリッジ差電圧は $+E_d, 0, -E_d$ 。

問4 素子電圧・電圧ステップ・ dv/dt

$E_d = 800\text{ V}$ 、 $\Delta t = 4\text{ }\mu\text{s}$ 。2レベル $\Delta v = 800\text{ V}$ 、理想分担3レベル $\Delta v = 400\text{ V}$ 。

各分担要素遮断電圧400 V。正しい組合せを選べ。

- 1 $100 / 200\text{ V}/\mu\text{s}, 800\text{ V}$
- 2 $200 / 100\text{ V}/\mu\text{s}, 400\text{ V}$
- 3 $3200 / 1600, 400\text{ V}$
- 4 両方200, 800 V
- 5 dv/dt は Δv と無関係

正答2。 $800 / 4 = 200$ 、 $400 / 4 = 100\text{ V}/\mu\text{s}$ 。これは教育用比較値。

16 700系 多レベル変換器とPWM — 練習問題（一次5～8）

問5 高調波比較

$\alpha = \pi / 8$ 、 $V_n / V_1 = |\cos(n\alpha)| / \{n \cos\alpha\}$ 。第5次と2レベル1/5を比較。

- 1 約0.0828で0.200より小 2 0.200同じ 3 約0.5556で大
4 約1.00 5 必ず0

正答1。 $|\cos(5\pi/8)| / \{5 \cos(\pi/8)\} = 0.0828427 < 0.200$ 。
多レベル化で全高調波が0になるわけではない。

問6 ユニット多重化と絶縁

- 1 交流側直列合成なら各ユニット出力電圧を加算できる。
2 直流側は必ず同一導体で短絡 3 PWM / 位相差制御は不可
4 高調波は全て自動0 5 絶縁条件は回路構成と無関係

正答1。構成により別巻線等で直流側を独立・絶縁する場合がある。

問7 半導体損失の分類

- 1 オン損失はOFF漏れだけ 2 遷移中に電圧と電流が重なりスイッチング損失
3 fsw↑で損失は必ず減る 4 ソフトスイッチングは損失増加目的
5 OFF漏れ損失は存在しない

正答2。オン損失は導通時、OFF時も漏れ損失があり得る。
ソフトスイッチングは遷移時の重なりを抑え損失低減に使う。

問8 スwitchング周波数と変換効率

$E_{sw} = 6.0 \text{ mJ}$ 、 $f_{sw} = 3.0 \text{ kHz}$ 、その他損失1.00 kW、 $P_{out} = 50.0 \text{ kW}$ 。

- 1 2W, 99.9% 2 18W, 約98.0% 3 18kW, 約72.5% 4 500W, 50% 5 0W, 100%

正答2。 $P_{sw} = 3000 \times 0.006 = 18 \text{ W} = 0.018 \text{ kW}$ 。

$\eta = 50 / (50 + 1.018) = 0.980046 \approx 98.0\%$ 。J×Hz=W、W/kW換算に注意。

一次QA： 8 / 8五肢択一、正答一意性8 / 8、数値・論理8 / 8 PASS。

二次 問1 2レベル電圧形インバータの動作とPWM

- (a) 中点基準出力レベル (b) OFF後の電流継続と逆並列ダイオード
(c) デッドタイム (d) 搬送波とスイッチング頻度、IGBT以外の自己消弧要素子を1つ挙げ、逆並列ダイオードとの役割差を説明せよ。

解答 (a) $v = +E_d/2, -E_d/2$ 。

(b) インダクタンス電流は瞬時に変化できず、逆並列ダイオード等が還流経路を作る。

(c) 上下アーム同時ONによる直流短絡を防ぐ休止時間。

(d) PWMは変調波と搬送波の比較でゲートパルスを作る。 $f_c \uparrow$ で代表的な1秒当たりスイッチング回数も増える。IGBT以外の代表的な自己消弧形スイッチング素子はMOSFET。逆並列ダイオードは誘導性負荷の還流経路を与える別役割の素子。

二次 問2 多レベル波形・高調波・素子電圧

- (a) $\alpha = \pi/8$ 波形の電圧レベル (b) 第3, 5, 7次比を2レベル $1/n$ と比較
(c) 2ユニット位相差 $\phi = \pi/8$ の第5, 7次比 (d) $E_d = 1000 \text{ V}$, $\Delta t = 5 \text{ } \mu\text{s}$ の dv/dt

解答 (a) $+0.5 \text{ pu}, 0, -0.5 \text{ pu}$ (実車レベル数ではない)。

(b) $V_3/V_1 = 0.138071$ 、 $V_5/V_1 = 0.0828427$ 、 $V_7/V_1 = 0.142857$ 。

2レベルは $1/3 = 0.333333$ 、 $1/5 = 0.200000$ 、 $1/7 = 0.142857$ 。

(c) 同相比を1とすると $|\cos(n\phi/2)|$ 。第5次 0.555570 、第7次 0.195090 。

(d) 2レベル: $1000/5 = 200 \text{ V}/\mu\text{s}$ 。理想分担3レベル: $500/5 = 100 \text{ V}/\mu\text{s}$ 。
各分担要素遮断電圧は 500 V (教育用理想分担値)。

二次 問3 PWM基本波電圧と電圧・電流制約

$E_d = 400 \text{ V}$, $V_L = 200 \text{ V}$, $X = 0.60 \text{ } \Omega$, $I_P = 30 \text{ A}$, $I_Q = -10 \text{ A}$, $K_{\max} = 0.80$, I_m
 (a) $V_v = V_L + jX I$ (b) $V_v = E_d K / \sqrt{2}$ でK (c) 電圧/電流制約 (d) 別判定の理由。

解答 $I = I_P + j I_Q$ 。 $V_v = (V_L - X I_Q) + j X I_P = 206 + j 18 \text{ V}$ 。

$|V_v| = 206.785 \text{ V}$ 、位相角 $\tan(18/206) = 4.99^\circ$ 。

$K = \sqrt{2} \times 206.785 / 400 = 0.731095 < 0.80$ 。

$|I| = \sqrt{(30)^2 + (-10)^2} = 31.623 \text{ A} < 35 \text{ A}$ 。両制約内。

電圧制約と電流制約は別条件で、一方の成立は他方を保証しない。

二次 問4 スイッチング損失と変換効率のトレードオフ

$E_{sw} = 5.0 \text{ mJ}$ 、その他損失 0.80 kW 、 $P_{out} = 40.0 \text{ kW}$ 。 $f_{sw} = 2.0 / 5.0 \text{ kHz}$ 。

(a) P_{sw} (b) η (c) オン/OFF漏れ/スイッチング損失 (d) ソフトスイッチング。

解答 $P_{sw} = f_{sw} E_{sw}$ 。 $2 \text{ kHz} : 10 \text{ W} = 0.010 \text{ kW}$ 、 $5 \text{ kHz} : 25 \text{ W} = 0.025 \text{ kW}$ 。

$\eta_{2k} = 40 / (40 + 0.810) = 98.02\%$ 、 $\eta_{5k} = 40 / (40 + 0.825) = 97.98\%$ 。

オン損失は導通時、OFF時は漏れ損失があり得る。遷移中の $V \cdot I$ 重なりが

スイッチング損失。ソフトスイッチングは重なりを抑えて損失を減らす。

$f_{sw} \uparrow$ はPWMを細かく制御しやすい一方、 E_{sw} 一定なら単位時間損失は増える。

品質ゲート： 固定5過去問・26答案要素 26 / 26 接続。SPEC指定8項目8 / 8。

SPEC指定3可視化の条件3 / 3。SPEC外追加0件。未確認700系実車値の真値化0件。